

SOC con Respuesta Automatizada (SOAR)

*Centro de Operaciones de Seguridad open-source con detección multicapa y
respuesta orquestada sobre Proxmox VE*

Memoria Ejecutiva

CVL

Proyecto de Síntesis

Junio de 2026

Resumen ejecutivo

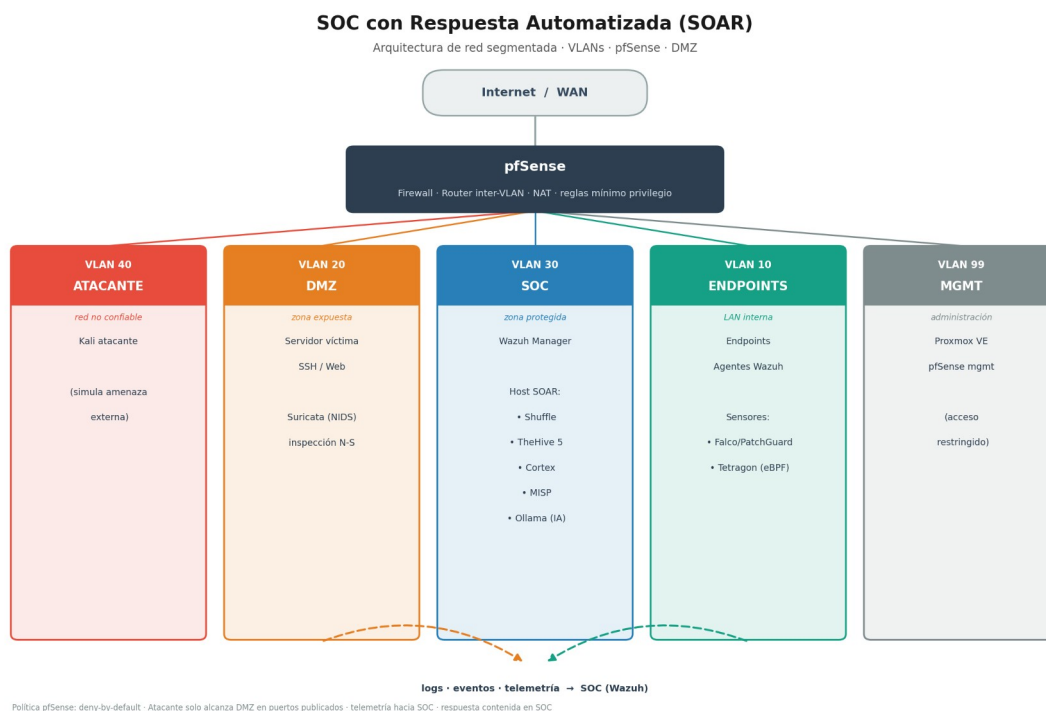
Este proyecto presenta un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) construido íntegramente con software de código abierto, capaz de detectar amenazas y responder a ellas de forma automatizada en menos de un minuto. La solución cubre el ciclo completo de un incidente —detección, enriquecimiento, análisis y gestión— sobre una plataforma de virtualización estándar, sin coste de licencias y preservando la privacidad de los datos.

Contexto y problema

Las organizaciones reciben un volumen creciente de alertas de seguridad que resulta inviable atender de forma manual. La falta de correlación, de contexto y de respuesta ágil alarga el tiempo de reacción ante incidentes y eleva el riesgo. Las soluciones comerciales que abordan este problema suelen implicar costes elevados y la cesión de datos a terceros.

Solución propuesta

Se ha diseñado y validado un SOC que integra tres capas de detección (kernel, sistema y red), correlación centralizada y un motor de respuesta automatizada. Cuando se detecta una amenaza relevante, el sistema enriquece la información con inteligencia de amenazas, genera un análisis en lenguaje natural mediante inteligencia artificial ejecutada localmente, abre un caso y notifica al analista con un resumen accionable.



Arquitectura de red segmentada del SOC.

Valor y beneficios

- Coste reducido: construido sobre software libre, sin licencias.

- Privacidad: el análisis con inteligencia artificial se ejecuta en local; los datos no salen del entorno.
- Rapidez: respuesta automatizada de extremo a extremo en menos de un minuto.
- Consistencia: cada incidente se trata siguiendo el mismo proceso, reduciendo el error humano.
- Escalabilidad: arquitectura modular y segmentada, preparada para crecer hacia producción.

Resultados clave

El sistema demuestra, mediante la emulación de una cadena de ataque realista, la detección en sus distintas capas y el disparo del proceso de respuesta completo: creación automática del caso y notificación con el análisis, la severidad, el activo afectado y el indicador de compromiso. Se valida así la viabilidad de un SOC con respuesta automatizada de bajo coste y alta privacidad.

Conclusión

La iniciativa confirma que la detección multicapa y la respuesta automatizada, habitualmente asociadas a plataformas comerciales costosas, pueden lograrse con tecnología abierta y recursos contenidos. El diseño es reproducible y constituye una base sólida para su evolución hacia un entorno de producción segmentado.